

期望的线性性质

二级结论

条件

条件 1（期望存在）：

随机变量 ξ 的期望 $E(\xi)$ 存在且有限。

条件 2（常数）：

a, b 为任意实数常数。

结论

结论一（线性运算）：

直观描述：常数倍提出，常数项直接加在期望后方。

$$E(a\xi + b) = aE(\xi) + b.$$

常见变形（线性组合）：

直观描述：若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 的期望均存在且有限， $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 为实数常数，则有限个随机变量的线性组合满足

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i \xi_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(\xi_i) + b.$$

特别提醒：该性质不要求 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立。

理解说明

一句话直觉

期望是概率加权平均。对随机变量作线性变换时，常数倍会使平均值同步缩放，常数平移会使平均值同步平移。

核心拆解

要点一（常数倍）：

随机变量乘以 a 后，可按原来的取值分类计算，每一类的概率不变，所以期望随取值一起乘以 a 。

要点二（常数加）：

在随机变量上加 b ，每个取值都增加 b ，概率总和为 1，因此期望直接增加 b 。

几何本质（重心变换）

离散情形下，期望可以理解为概率分布的重心。乘以 a 相当于对取值作有符号缩放；当 $a < 0$ 时，还会发生方向反转。加上 b 相当于平移分布，重心也平移 b 。连续情形类似。

代数意义（线性算子）

期望算子 E 满足线性性： $E(a\xi + b) = aE(\xi) + b$ 。这类似于定积分的线性性质，因为期望本质上是关于概率分布的积分；离散型表现为加权求和，连续型有密度时表现为积分。

考点价值（简化计算）

高考中常要求线性变换后的期望。利用该性质，先求原始期望 $E(\xi)$ ，再代入 a, b 即可，避免重新计算 $a\xi + b$ 的分布。

顿悟点

求线性变换后的期望时，不必重新求 $a\xi + b$ 的分布；只要已知 $E(\xi)$ ，就可以由 a, b 直接得到 $E(a\xi + b)$ 。

使用场景

- 场景一（直接代公式）：已知 ξ 的分布或期望，求 $a\xi + b$ 的期望。
- 场景二（分解组合）：复杂随机变量可分解为简单变量的有限线性组合，分别求期望再合并。
- 场景三（不需独立）：求有限个随机变量线性组合的期望时，不要求这些随机变量相互独立。

证明

思路提示

先在有限离散型随机变量情形下，从期望定义出发推导；可列离散型和连续型情形可分别把有限和式换成无穷级数或积分，核心仍是线性性。

正式推导

步骤一（设分布列）：

先证明有限离散型情形。设随机变量 ξ 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，对应的概率为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

$$P(\xi = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

理由：有限离散型随机变量可由分布列描述。

步骤二（按原变量取值分类）：

当 $\xi = x_i$ 时，有

$$a\xi + b = ax_i + b.$$

因此可按 ξ 的取值分类计算：

$$E(a\xi + b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b)p_i.$$

理由：这里是按原随机变量 ξ 的取值分类加权。即使不同的 x_i 经过变换后得到相同取值，合并概率后期望值仍与上述求和一致。

步骤三（拆分求和）：

将和式按乘法分配律拆成两部分：

$$\sum_{i=1}^n (ax_i + b)p_i = \sum_{i=1}^n ax_i p_i + \sum_{i=1}^n bp_i.$$

理由： $(ax_i + b)p_i = ax_i p_i + bp_i$ ，可以逐项拆分后分别求和。

步骤四（化简代回）：

常数 a, b 可提到求和号外，得到

$$a \sum_{i=1}^n x_i p_i + b \sum_{i=1}^n p_i.$$

由定义 $\sum_{i=1}^n x_i p_i = E(\xi)$ ，且 $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ，所以

$$E(a\xi + b) = aE(\xi) + b.$$

理由：利用期望定义和概率总和为 1。

结论回扣

上述推导严格证明了有限离散型随机变量的情形。对于可列离散型随机变量，可将有限和式换成无穷级数；对于连续型随机变量，可将和式换成积分。只要相关期望存在且有限，结论同样成立。

线性组合推广

若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 的期望均存在且有限，则反复使用两项线性性质，可得

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i \xi_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(\xi_i) + b.$$

这个推广不需要 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知随机变量 ξ 的期望 $E(\xi) = 3$ ，求 $E(4\xi + 2)$ 的值。

解题步骤：

第一步（应用性质）：

由 $E(a\xi + b) = aE(\xi) + b$ ，得 $E(4\xi + 2) = 4E(\xi) + 2$ 。

理由：已知 $E(\xi)$ 存在，线性变换后的期望可直接套用线性性质。

第二步（代入已知）：

已知 $E(\xi) = 3$ ，代入得 $4 \times 3 + 2$ 。

理由：代入数值。

第三步（计算结果）：

$4 \times 3 + 2 = 12 + 2 = 14$ 。

理由：算术运算。

关键结论： $E(4\xi + 2) = 14$

例 2 (稍变形)

题目：设随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi = 1) = 0.2, P(\xi = 2) = 0.3, P(\xi = 3) = 0.5$ ，求 $E(2\xi - 1)$ 。

解题步骤：

第一步（求原始期望）：

$E(\xi) = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.5 = 0.2 + 0.6 + 1.5 = 2.3$ 。

理由：离散型期望定义 $\sum x_i p_i$ 。

第二步（应用线性性质）：

$E(2\xi - 1) = 2E(\xi) - 1$ 。

理由：线性性质 $a = 2, b = -1$ 。

第三步（代值计算）：

$2 \times 2.3 - 1 = 4.6 - 1 = 3.6$ 。

理由：算术运算。

关键结论： $E(\xi) = 2.3, E(2\xi - 1) = 3.6$

例 3 (综合应用)

题目：已知随机变量 ξ 的期望 $E(\xi) = 5$ ，且 $E(2\xi + k) = 12$ ，求常数 k 。

解题步骤：

第一步（应用线性性质）：

$$E(2\xi + k) = 2E(\xi) + k。$$

理由： k 为常数，满足期望线性性质。

第二步（代入已知）：

代入 $E(\xi) = 5$ ，得 $2 \times 5 + k = 10 + k$ 。

理由：数值代入。

第三步（列方程求解）：

由 $E(2\xi + k) = 12$ 得 $10 + k = 12$ ，解得 $k = 2$ 。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $k = 2$

易错提醒**易错点一（常数项误乘）**

错误做法： $E(a\xi + b) = aE(\xi) + ab$ 。

正确理解（常数直接加）：

$$E(a\xi + b) = aE(\xi) + b, \text{ 常数项 } b \text{ 不乘系数 } a。$$

错因分析（分配律误用）：

把 $a\xi + b$ 误看成 $a(\xi + b)$ ，从而错误地把 b 也乘以 a 。

易错点二（分布限制误判）

错误做法：认为该性质只对离散型成立，或要求 ξ 服从特殊分布。

正确理解（期望存在即可）：

只要期望存在且有限，无论离散、连续还是混合分布，线性性质都成立。

错因分析（缺乏抽象理解）：

没有理解期望本质上是关于概率分布的加权平均或积分，与具体分布形式无关。

易错点三（误以为线性组合要独立）

错误做法：认为 $E(\xi + \eta) = E(\xi) + E(\eta)$ 需要 ξ, η 相互独立。

正确理解（期望线性不需独立）：

只要相关期望存在且有限，期望的线性性质不要求随机变量相互独立。

错因分析（与乘积期望混淆）：

独立性常用于 $E(\xi\eta) = E(\xi)E(\eta)$ ，但不用于期望的加法线性性质。

易错点四（与方差混淆）

错误做法： $D(a\xi + b) = aD(\xi) + b$ 。

正确理解（方差平方系数）：

若 $D(\xi)$ 存在，则 $D(a\xi + b) = a^2D(\xi)$ ，常数项对方差无影响。

错因分析（公式混淆）：

将期望线性性质机械套用到方差，未区分期望和方差的运算差异。

结论小结**一句话核心**

若随机变量 ξ 的期望存在且有限，且 a, b 为实数常数，则

$$E(a\xi + b) = aE(\xi) + b.$$

也就是说：系数提出，常数直接加。

使用条件

- 条件 1（期望存在）： ξ 的期望 $E(\xi)$ 必须存在且有限。
- 条件 2（线性变换）： a, b 是任意实数常数，变换为 $a\xi + b$ 形式。
- 条件 3（线性组合）：若推广到 $\sum_{i=1}^n a_i\xi_i + b$ ，则每个 $E(\xi_i)$ 都应存在且有限。

关键提醒

- 易错点（常数项独立）：常数 b 直接加，不要乘 a 。
- 独立性提醒：期望的加法线性性质不要求随机变量相互独立。
- 方差对比：若 $D(\xi)$ 存在，则 $D(a\xi + b) = a^2D(\xi)$ ，不是 $aD(\xi) + b$ 。
- 检查项（特殊值验证）：可先取特殊值验证，例如当 $a = 1, b = 0$ 时恒等，当 $a = 0$ 时 $E(b) = b$ 。